

Nicolas Pacheco

TECNOLOGÍAS IOT & INDUSTRIAL & OIL

CONTACTO

UBICACIÓN
Cipolletti, Río Negro, Argentina

TELÉFONO
221 364 3760

EMAIL
nicopacheco1997@gmail.com

GITHUB
github.com/nicopache97

LINKEDIN
linkedin.com/in/nico-pacheco

HABILIDADES

Vercel, Docker, Bash Script, Linux

C, Python, NodeJS, NextJS, SQL, Scrum

RapidMiner 7, PLC Logo, TCP, UDP, WebSocket

Scada, Ladder, Crm, Orp

IoT, Microcontroladores, Sistemas de Control, PID

EDUCACIÓN

Ingeniería En Computación
Universidad Nacional de La Plata
2017-2025

Técnico Electrónico
Alberth Thomas
2009-2016

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIONES

Prácticas Profesionalizantes en Clasificación y Análisis de Imágenes y chats con IA — 2025 — Tecnom

Participación en Usina de Ideas, proyecto "Roppi" — 2024

Dictado de clases particulares de "Sistema de Comunicaciones", "Sistemas de Control", "CUNIV", "Electrónica" 2023-2024

Ayudantía Ad Honorem de "Circuitos Digitales y Microcontroladores" y "Taller de Proyecto I" — 2024 —

ACERCA DE MÍ

Soy Ingeniero en Computación con sólida formación en sistemas de control, automatización industrial e IoT. Combino experiencia en programación de bajo nivel (microcontroladores, PLC) con desarrollo de software y arquitecturas de datos. Apasionado por la resolución y optimización de incidentes técnicos y el monitoreo de sistemas críticos, busco aplicar mis habilidades en entornos OT de la industria energética.

EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA

Prompt Engineer
Oct 2025 / Actualidad — Tecnom

En este período desarrollé todos los prompts de agentes AI para clientes nuevos y existentes (100+), arreglé los errores de prompts pre-existentes, generé una base sólida de estandarización del proceso de creación de prompts.

En simultáneo desarrollé y gestioné la base de conocimiento de 50+ clientes para potenciar el contexto. También dirigí reuniones con clientes para brindar asesoría y servicio directo.

Desarrollador JR Agentic AI
Mayo 2025 / Oct 2025 — Tecnom

Desarrollé herramientas de envío de imágenes, apoyé en el robustecimiento de la arquitectura actual junto con pruebas de multi-agentes y estandarización e implementación de parámetros place-holders para enriquecer el contexto de Tecna.

En simultáneo generé herramientas auxiliares para analizar el feedback, las conversaciones, y hacer métricas de calidad.

CURSOS / SEMINARIOS

Fundamentos de Power BI 2025 — Santander, Open Academy

Python for Data Science, AI and Development (4 semanas) — 2024 — Coursera, IBM

Space Apps Challenge — 2019 — NASA

Seminario de Blockchain Industria 3.0 — 2018 — CPCIBA y UPCN

PROYECTOS

Alexa personalizado decodificador por voz con WebApp (WhisperIA, IoT, Redes, Audio)

Arquitectura asimétrica con microcontrolador y server durante la cursada de "Taller de Proyecto II 2024". El Wemos D1 graba y envía streaming de voz por UDP. Server de control recepción UDP, comunicación WebSocket, envío de comandos a Wemos D1. Decodificación de comandos por voz por Whisper IA local dockerizado. WebApp dockerizada para control manual de iluminación con servidor de usuarios. Grupo de cuatro alumnos.

<https://github.com/tpll/2024-G3-CONTROL-VOZ-HOME-ASSISTANT>

Comparar grandes vectores de datos (C, MPI, Pthreads, Arquitectura cluster, bash)

SpeedTest en C, para ejecutar con MPI y Pthreads en arquitecturas multinúcleo o clúster, donde se puede comparar y analizar Speedup y escalabilidad en diferentes arquitecturas dispuestas por la cátedra de "Sistemas Distribuidos y Paralelos - 2024". Implementé script bash para ejecutar tareas por lotes, la terminal y para comunicarnos con el servidor por SSH. Grupo de dos alumnos.

<https://github.com/notBraii/SDP-TP-final>

Sable Láser (Open Source, C, Microcontroladores, Sensores)

Durante la cursada de "Taller de Proyecto I-2023" desarrollamos e implementamos un sable de luz programado en C para la arquitectura Edu-Ciaa-Nxp con un procesador dual Cortex®-M4/M0 MCU. Junto a la gran implementación de módulos de software se desarrolló el prototipo con dos PCB personalizadas para conexión de los sensores y actuadores. Grupo de cinco alumnos.

<https://github.com/augustobor/Taller1-EDU-CIAA>

Reloj Pomodoro personalizado con db y usuario (Ruby On Rails, SQLite3, JS, Docker)

Proyecto propio de un cronómetro personalizado para técnica pomodoro, con guardado de historial por usuario, con DB sqlite3, en Ruby On Rails, dockerizado para hostear en FLO (actualmente no está hosteado).

<https://github.com/nicopache97/pomodorocontroller>

Alquiler de Autos con QR (Scrum, Ingeniería de Software)

Webapp con Ruby On Rails, Js, HTML5, SCSS, bajo la metodología Scrum, durante la materia "Ingeniería de Software 2022", trabajo grupal donde cada uno fuimos Scrum Master durante un sprint para desarrollar habilidades de elicitación y comunicación con cliente. Grupo de tres alumnos.

<https://github.com/nicopache97/UNLP-IS-Alquilapp>

Repositorio de notebooks con jupyter notebook (Python, Docker, Github Actions)

Repositorio de los notebooks utilizados en la materia "Deep Learning 2024", donde dockeriza jupyter notebook, crea automatización CI/CD con Github Actions para dockerizar, copiar los proyectos y subir a docker hub.

<https://github.com/nicopache97/UNLP-deepLerning>

Sistema de control PID con Monitoreo (Arduino, ESP32, NodeJS, Control PID, IoT, Automatización)

Durante la cursada de "Arquitectura Avanzada de Procesadores - 2024" desarrollé un control PID sobre un sensor de luz, con una tira LED, para compensar los cambios externos. Además con NodeJS creé un script para comunicar con la ESP32 a través de una red privada, con el protocolo TCP. Grupo de dos alumnos.

<https://github.com/nicopache97/TCP-Monitoring-Sistem>

Sistema de Recomendación de Compañeros de Alquiler (Python, SQL, FastAPI, Data Analyst)

Este proyecto propio está en desarrollo desde Marzo 2025, es una aplicación con frontend y backend dockerizada que implementa la funcionalidad principal: gestionar un buen sistema de recomendaciones entre usuarios para encontrar el compañero más compatible para compartir alquiler. Se basa en analizar las 14 características más relevantes para la convivencia.

<https://github.com/nicopache97/rental-recommendation-system>

Sistema de indicadores en conversaciones con imágenes (NextJS, OpenIA-API, IMG, Vercel)

Durante mis prácticas en Tecnom en 2025, trabajé en un sistema para clasificar y agregar metadata a imágenes para luego ser analizadas y sacar información estadística y de contexto. Luego agrandar la escala agregando contexto multimodal para análisis de conversaciones y generación de indicadores en chats reales. El resto de los detalles del proyecto son privados.

<https://github.com/nicopache97/>